

O Modelo IS-LM

Mercado de Bens e Mercado Monetário

Curva IS · Curva LM · Equilíbrio e Políticas · Extensões

Macroeconomia 1 - UFPE - Prof. Francisco Cavalcanti - 2026.2

Baseado nas notas de aula do Prof. Marcelo Eduardo A. Silva (UFPE)

Objetivos de Aprendizagem

- 1 Derivar a curva IS a partir do equilíbrio no mercado de bens
- 2 Calcular o multiplicador dos gastos e explicar por que ele supera 1
- 3 Derivar a demanda por moeda e obter a curva LM
- 4 Distinguir o BC que fixa a oferta de moeda do BC que fixa a taxa de juros
- 5 Determinar produto e juros de equilíbrio no modelo IS-LM
- 6 Analisar política fiscal, monetária e a combinação das duas
- 7 Incorporar taxa real de juros e prêmio de risco ao modelo ampliado
- 8 Aplicar o modelo a choques financeiros e à pandemia da Covid-19

PARTE III

Mercados Financeiros: a Curva LM

Um passo de cada vez

Duas hipóteses sobre o comportamento do Banco Central

PRIMEIRO

O BC controla a oferta de moeda.

A taxa de juros é endógena: sai do equilíbrio do mercado monetário.

DEPOIS

O BC controla a taxa de juros — hipótese mais realista.

A moeda é endógena: o BC oferta o que for preciso para sustentar a meta.

As duas versões dão a mesma economia — mudam o instrumento e o formato da LM

Antes de chegar à LM, precisamos entender por que a demanda por moeda cai com os juros.

Títulos e taxa de juros: uma perpetuidade

Um exemplo numérico para fixar a relação preço–juros

O ATIVO	A ALTERNATIVA	NÃO-ARBITRAGEM
Uma perpetuidade: título que paga um valor fixo para sempre. Paga R\$ 5,00 por ano	Outro título paga a taxa de mercado de 4% ao ano. Qual deve ser o preço da perpetuidade, P_p?	Se os dois são mantidos em portfólio, em equilíbrio devem render o mesmo. É essa condição que fixa o preço.

$$0,04 P_p = 5,00 \quad \Rightarrow \quad P_p = 5,00 / 0,04 = \text{R\$ } 125,00$$

A condição de que os retornos esperados se igualem chama-se condição de não-arbitragem.

Preço do título e taxa de juros

O mesmo cálculo, para outras taxas de mercado

JUROS CAEM PARA 2%

$$0,02 P_p = 5,00$$

$$P_p = R\$ 250,00$$

JUROS SOBEM PARA 8%

$$0,08 P_p = 5,00$$

$$P_p = R\$ 62,50$$

Preço do título e taxa de juros movem-se em direções opostas

Guarde este resultado: ele explica como o Banco Central muda os juros comprando e vendendo títulos.

Moeda ou títulos: a decisão de portfólio

MOEDA

É líquida, mas não rende juros.

TÍTULOS

Rendem juros, mas não têm liquidez.

A COMBINAÇÃO ÓTIMA

É dada pela demanda por moeda.

$$M^d = L(Y, i) P$$

$L(Y, i)$ é a função de preferência pela liquidez

CRESCE COM A RENDA

$\partial L / \partial Y > 0$ — mais transações a realizar.

CAI COM OS JUROS

$\partial L / \partial i < 0$ — maior custo de oportunidade de reter moeda.

A demanda é por moeda nominal: por isso o nível de preços P multiplica $L(Y, i)$.

Os três motivos keynesianos

1 · TRANSAÇÃO

Moeda para as compras do dia a dia.

Quanto maior Y , mais transações — e mais moeda.

2 · ESPECULAÇÃO

Moeda como reserva à espera de melhores oportunidades.

Quanto maior i , maior o custo de esperar em moeda.

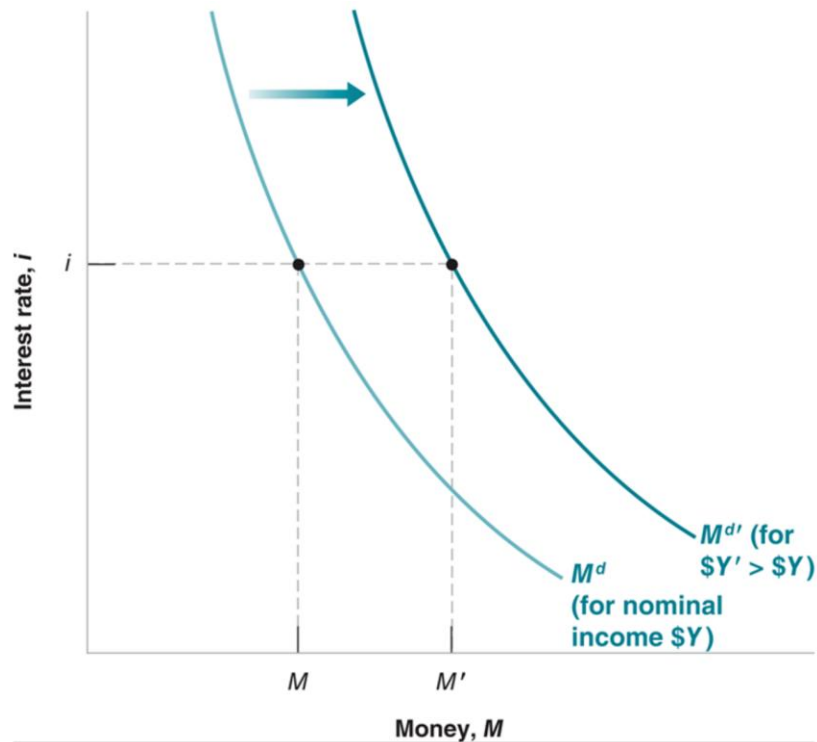
3 · PRECAUÇÃO

Moeda como colchão contra o imprevisto.

Relação positiva com a renda, negativa com a taxa de juros

É a segunda relação — negativa com i — que dá inclinação à curva de demanda por moeda.

A demanda por moeda



COMO LER

A curva M^d é decrescente na taxa de juros.

Um aumento da renda nominal desloca a curva para a direita.

Mais renda, mais demanda por moeda a cada taxa

Equilíbrio no mercado monetário

Supondo que o BC controla a oferta de moeda, $M^s = M$

$$M^s = M^d \quad \Rightarrow \quad M = L(Y, i) P$$

$$M / P = L(Y, i)$$

(13)

oferta e demanda de moeda em termos reais

O QUE SE AJUSTA

A taxa de juros nominal é o preço que equilibra o mercado monetário.

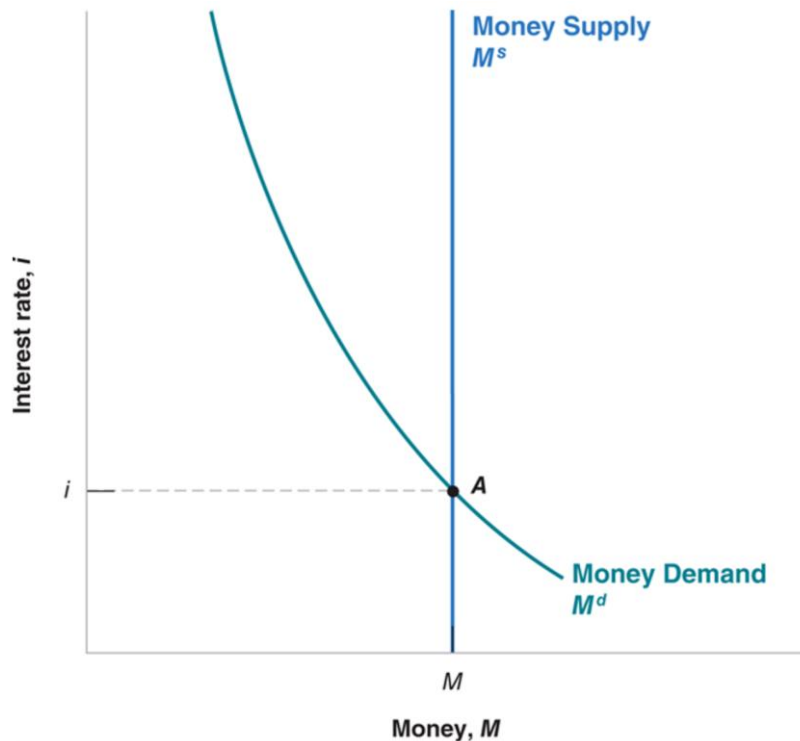
Em desequilíbrio, é i que se move — endogenamente.

O QUE VEM A SEGUIR

Como mudanças na renda e na oferta de moeda afetam esse equilíbrio.

Equilíbrio é o par (M, i) em que não há excesso de oferta nem de demanda por moeda.

O equilíbrio no mercado monetário



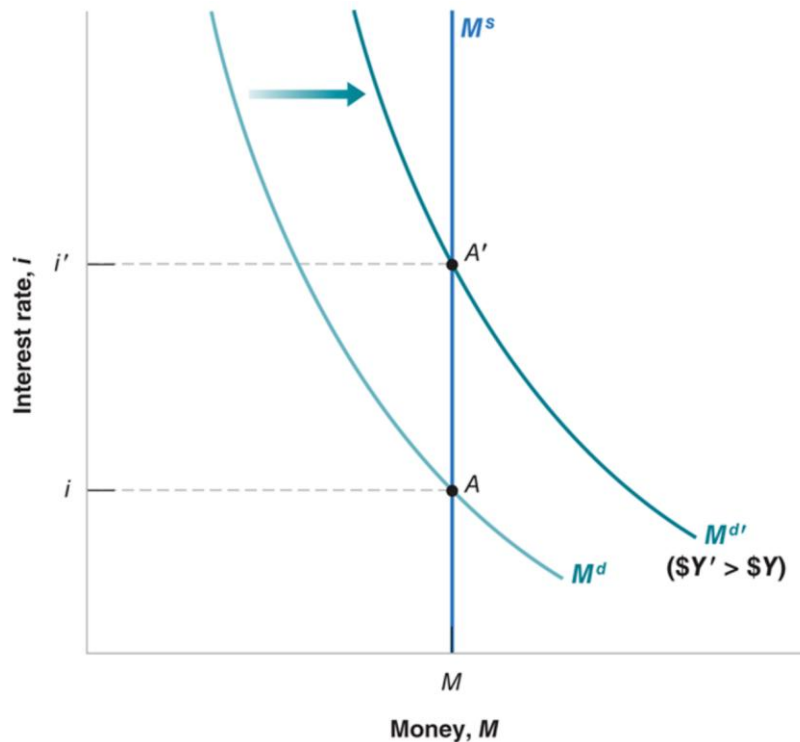
COMO LER

A oferta M^s é vertical: o BC a fixa.

No ponto A , a taxa i equilibra oferta e demanda.

A taxa de juros é o preço da moeda

Uma expansão da renda



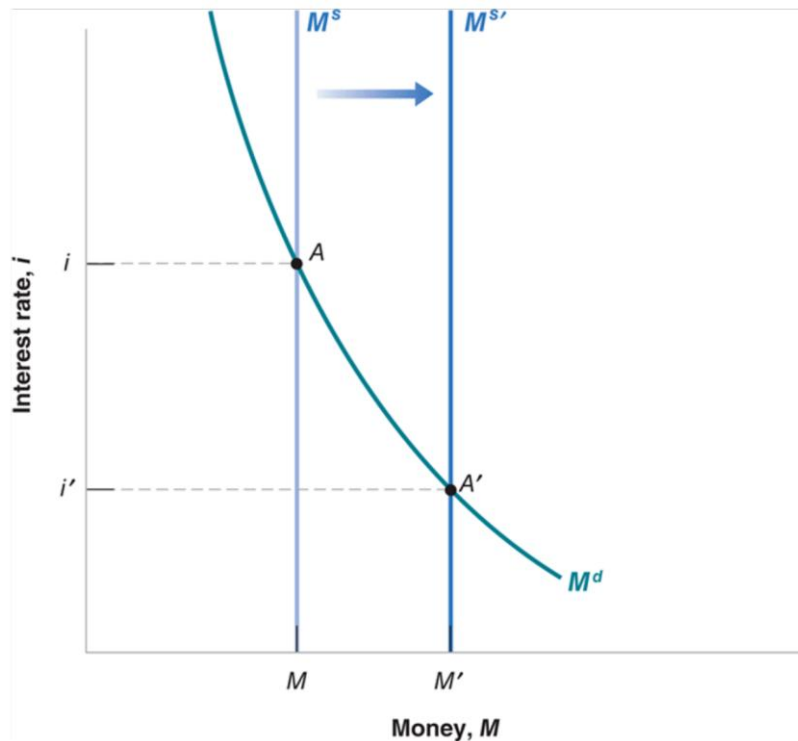
O AJUSTE

Renda maior desloca a demanda por moeda para a direita.

Com M^s fixa, a taxa de juros sobe de i para i' .

Mais renda, juros mais altos — a semente da LM

Uma expansão da oferta de moeda



O AJUSTE

O BC amplia a oferta: M^s desloca-se para a direita.

Para uma dada renda, a taxa de juros cai de i para i' .

Mais moeda, juros mais baixos

Como o BC muda a oferta de moeda

Operações de mercado aberto: compra e venda de títulos

POLÍTICA EXPANSIONISTA

O BC compra títulos e entrega moeda em troca.

A demanda por títulos sobe, o preço sobe — e os juros caem.

$$\uparrow M \Rightarrow \downarrow i$$

POLÍTICA CONTRACIONISTA

O BC vende títulos e recolhe moeda.

A oferta de títulos sobe, o preço cai — e os juros sobem.

$$\downarrow M \Rightarrow \uparrow i$$

Escolher a taxa de juros ou a quantidade de moeda são decisões equivalentes

O modelo ignora o papel dos intermediários financeiros, que também são importantes para M.

O balancete do Banco Central

Uma operação de mercado aberto expansionista

(a) Balancete patrimonial

Ativo	Passivo
Títulos	Moeda (manual)

(b) Efeitos de uma operação de mercado aberto expansionista

Ativo	Passivo
Mudança na carteira de títulos: +US\$ 1 milhão	Mudança no estoque de moeda: +US\$ 1 milhão

A CONTABILIDADE

O ativo do BC é a carteira de títulos; o passivo, o estoque de moeda.

Comprar títulos emitindo moeda aumenta os dois lados no mesmo montante.

Não há mágica: é uma troca de ativos

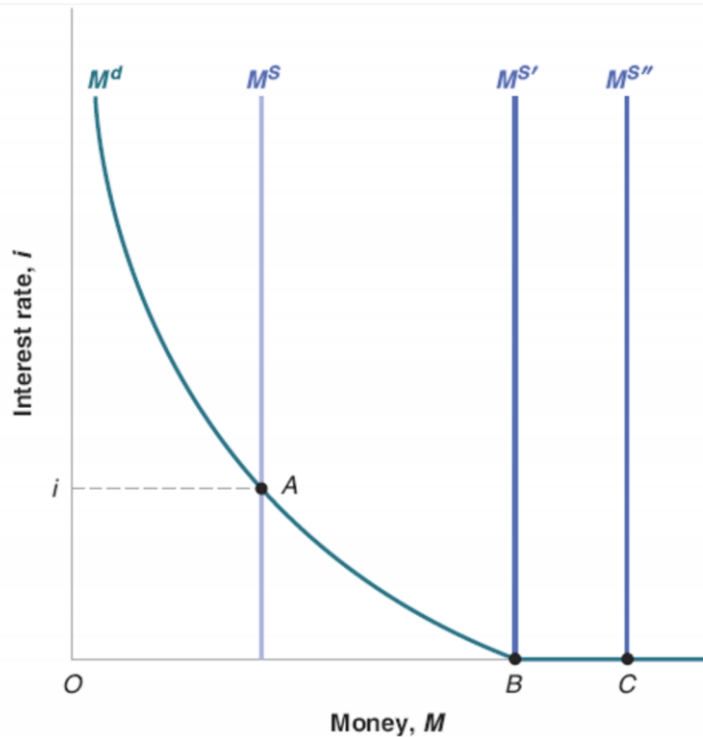
A armadilha da liquidez

O LIMITE	NO PISO	A CONSEQUÊNCIA
A taxa de juros nominal tem um piso: não pode ficar (muito) abaixo de zero. Ninguém empresta a juros negativos tendo a alternativa de reter moeda.	Aumentar M^s deixa de reduzir i. Moeda e títulos viram substitutos perfeitos: pagam o mesmo retorno, zero.	A política monetária convencional perde eficácia. A economia está na armadilha da liquidez.

No limite inferior, mais moeda não move mais os juros

As pessoas passam a reter toda a moeda adicional — é indiferente para elas.

A armadilha da liquidez



COMO LER

Em A, o BC ainda consegue mover a taxa mudando M^s .

A partir de B, a demanda por moeda fica horizontal: expandir para C não muda nada.

O trecho horizontal é a armadilha

Derivando a curva LM

A definição

DEFINIÇÃO

A curva LM dá as combinações de Y e i para as quais o mercado monetário está em equilíbrio.

A CONSTRUÇÃO

Suponha um aumento exógeno da renda.

A demanda por moeda sobe e, com oferta fixa, i precisa subir para reequilibrar.

O RESULTADO

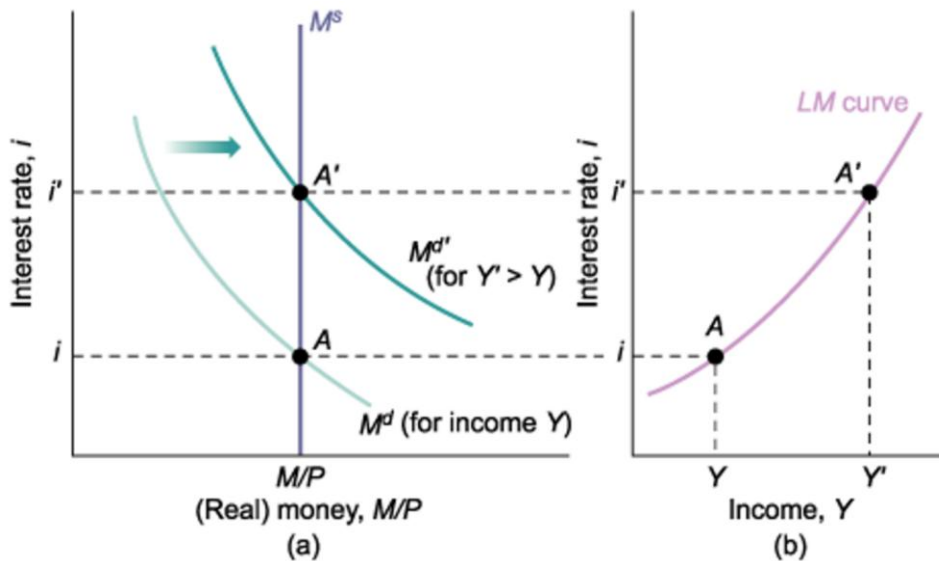
Pares (Y, i) com Y e i movendo-se no mesmo sentido.

A LM é positivamente inclinada.

Compare com a IS, negativamente inclinada: é o cruzamento das duas que fecha o modelo.

Derivando a curva LM

Painel (a): o mercado monetário. Painel (b): a curva LM



Cada nível de renda exige uma taxa de juros para equilibrar o mercado monetário

A curva LM analiticamente

Supondo uma demanda por moeda linear em Y e i

$$M / P = \bar{l} - l_i i + l_y Y \quad (14)$$

Resolvendo para a taxa de juros

$$i = \bar{l} / l_i + (l_y / l_i) Y - (1 / l_i) (M / P) \quad (15)$$

a inclinação da LM é a razão entre as duas sensibilidades

AUMENTO DA RENDA

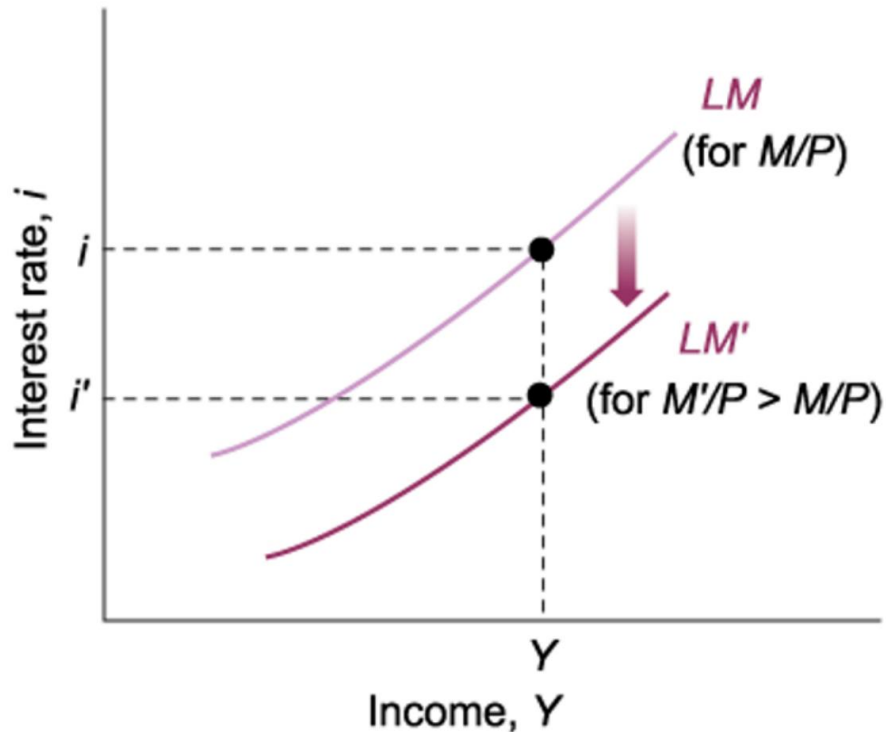
Movimento ao longo da LM: Y e i sobem juntos.

AUMENTO DE M/P

Deslocamento da LM para baixo: para cada Y , um i menor.

Os coeficientes da equação (14) são as sensibilidades da demanda por moeda aos juros e à renda.

Política monetária expansionista desloca a LM



O DESLOCAMENTO

M/P maior faz a LM descer.

Para o mesmo produto Y , a taxa de juros de equilíbrio cai de i para i' .

Expansão monetária empurra a LM para baixo

Quando o BC determina os juros

A hipótese mais próxima da prática dos bancos centrais

O QUE O BC FAZ

Anuncia uma meta de taxa de juros e ajusta a oferta de moeda por operações de mercado aberto até que a taxa observada iguale a meta.

A LM NESTE CENÁRIO

A curva deixa de ser crescente e vira uma reta horizontal no nível da meta.

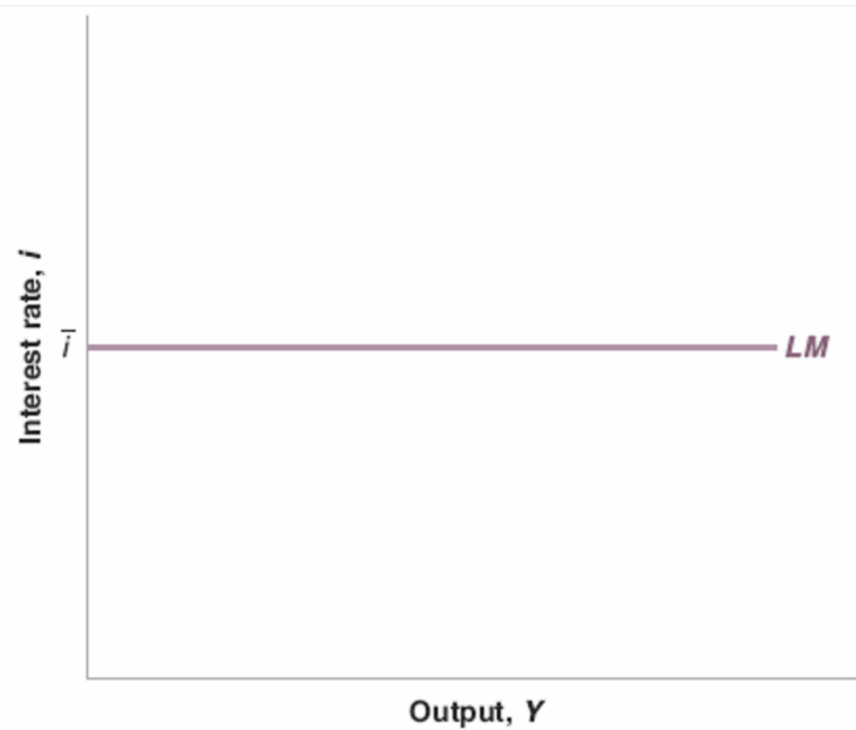
$$i = i_{BC}$$

$$LM: i = i_{BC}$$

a meta de juros do Banco Central — no Brasil, a meta Selic

Convenção desta aula: a taxa fixada pelo BC leva o índice BC, em vez de barra.

A curva LM horizontal



O QUE MUDA

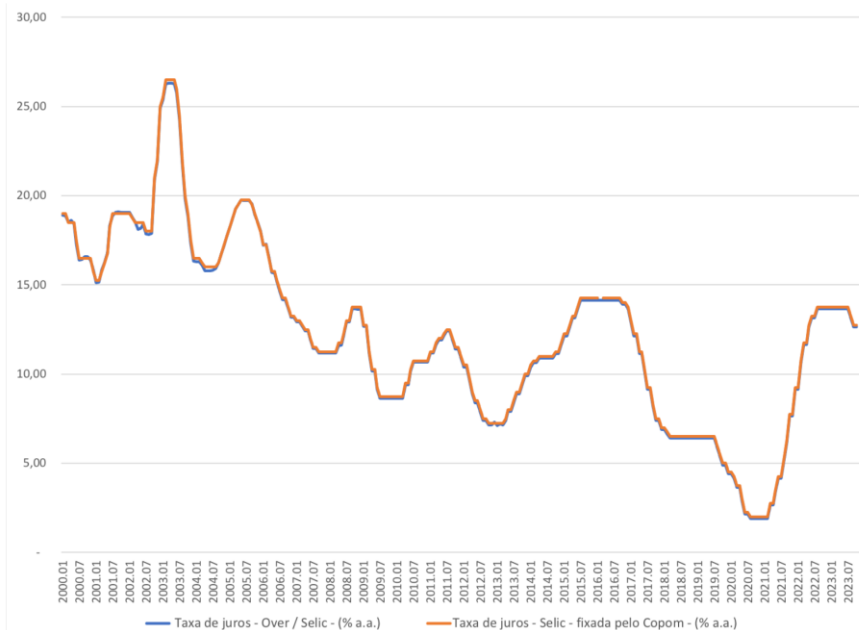
A LM é horizontal no nível da meta de juros.

O produto não influencia a taxa: o BC a mantém onde quer.

A moeda passa a ser endógena

Brasil: Selic Over e meta Selic, 2000–2023

A taxa observada acompanha de perto a meta fixada pelo Copom



Na prática, o Banco Central acerta a meta quase exatamente

PARTE IV

Unindo os Mercados: o Modelo IS-LM

As duas curvas juntas

Versão 1: o Banco Central determina a oferta de moeda

$$\text{IS: } Y = C(Y - T) + I(A, r) + G \quad (16)$$

$$\text{LM: } M / P = L(Y, i) \quad (17)$$

DUAS EQUAÇÕES

Duas incógnitas: o produto Y e a taxa de juros i .

UM EQUILÍBRIO

O ponto em que os dois mercados se equilibram ao mesmo tempo.

O cruzamento das curvas determina produto e juros simultaneamente

O modelo IS-LM quando o BC determina a moeda



O EQUILÍBRIO

A IS traz o mercado de bens; a LM, o mercado financeiro.

No ponto A, Y e i satisfazem as duas condições ao mesmo tempo.

Um único par (Y, i) equilibra os dois mercados

As duas curvas juntas

Versão 2: o Banco Central determina a taxa de juros

A IS NÃO MUDA

O mercado de bens continua descrito da mesma forma.

$$Y = C(Y - T) + I(A, r) + G$$

A LM MUDA

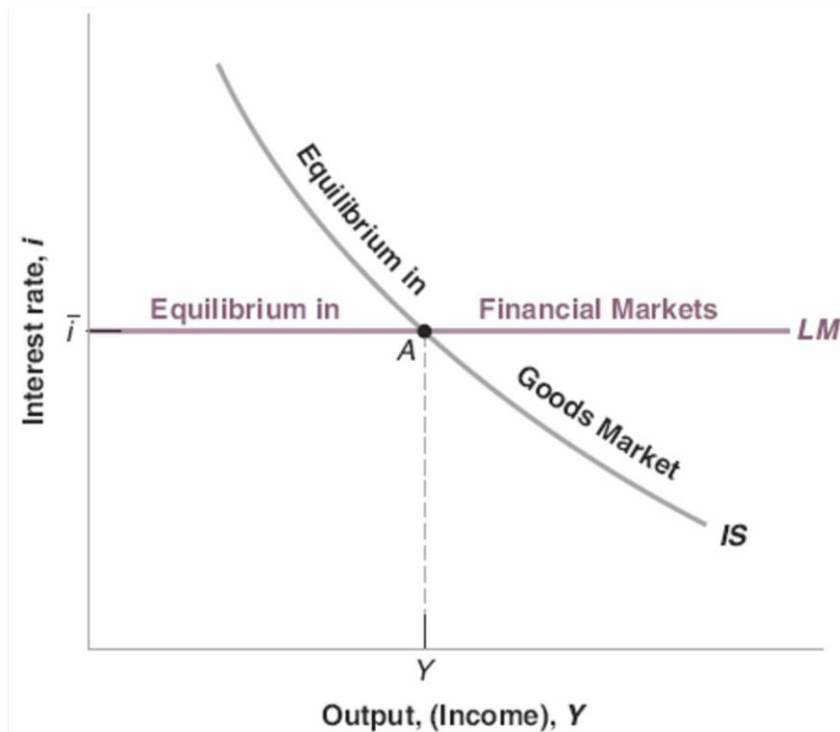
Deixa de ser crescente e passa a ser horizontal no nível da meta.

$$i = i_{BC}$$

$$\text{IS: } Y = C(Y - T) + I(A, r) + G \quad \text{LM: } i = i_{BC} \quad (18)-(19)$$

Com a LM horizontal, é o BC quem escolhe o ponto sobre a IS

O modelo IS-LM quando o BC determina os juros



O EQUILÍBRIO

A LM horizontal fixa a taxa; a IS determina o produto correspondente.

A causalidade fica mais transparente nesta versão.

O BC escolhe i , e a IS entrega Y

Como analisar qualquer política

Três perguntas, sempre na mesma ordem

- 1 A política afeta quem?** A curva IS, a curva LM, ou as duas?
- 2 Qual a direção do deslocamento?** Para onde vai a curva afetada?
- 3 O que ocorre com Y e i em equilíbrio?** Leia o novo cruzamento.

POLÍTICA FISCAL

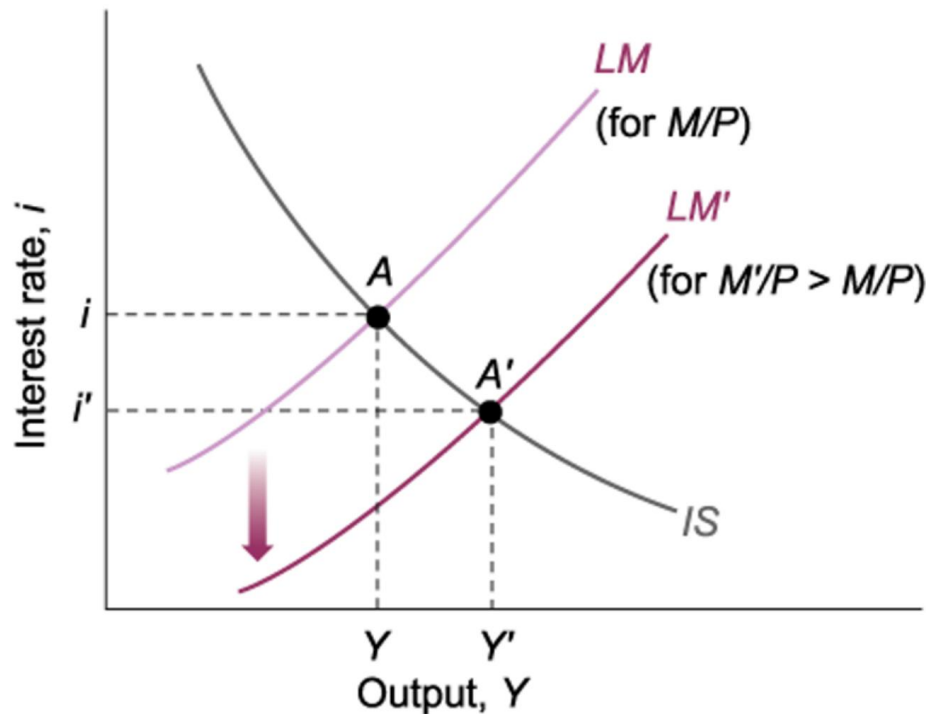
Mexe em G e/ou T — desloca a IS.

POLÍTICA MONETÁRIA

Mexe em M ou na meta de juros — desloca a LM.

As quatro figuras seguintes aplicam este roteiro nos dois regimes de política monetária.

Política monetária quando o BC determina a moeda



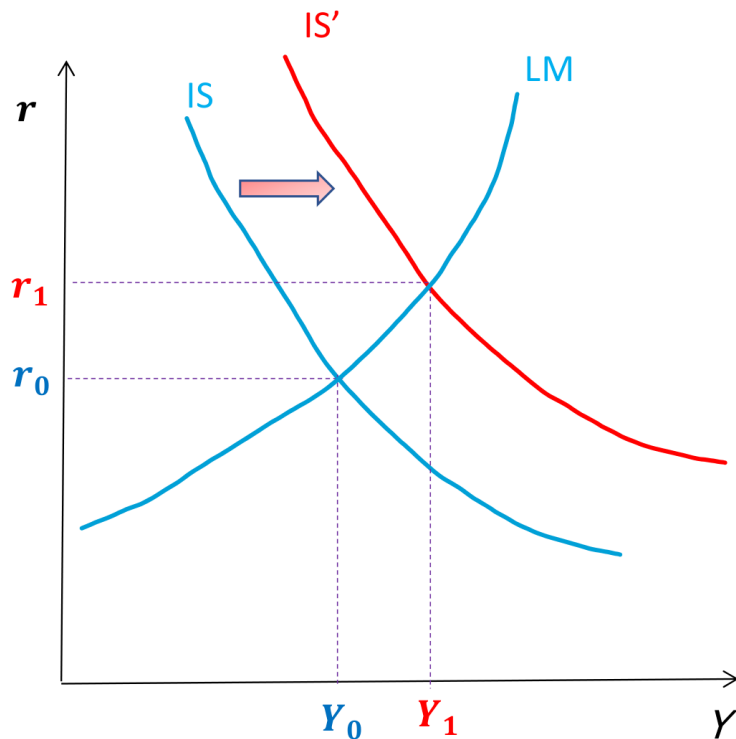
O QUE ACONTECE

M/P maior desloca a LM para baixo; a IS não se move.

O produto sobe de Y para Y' e a taxa de juros cai de i para i' .

Expansão monetária: mais produto, menos juros

Política fiscal quando o BC determina a moeda



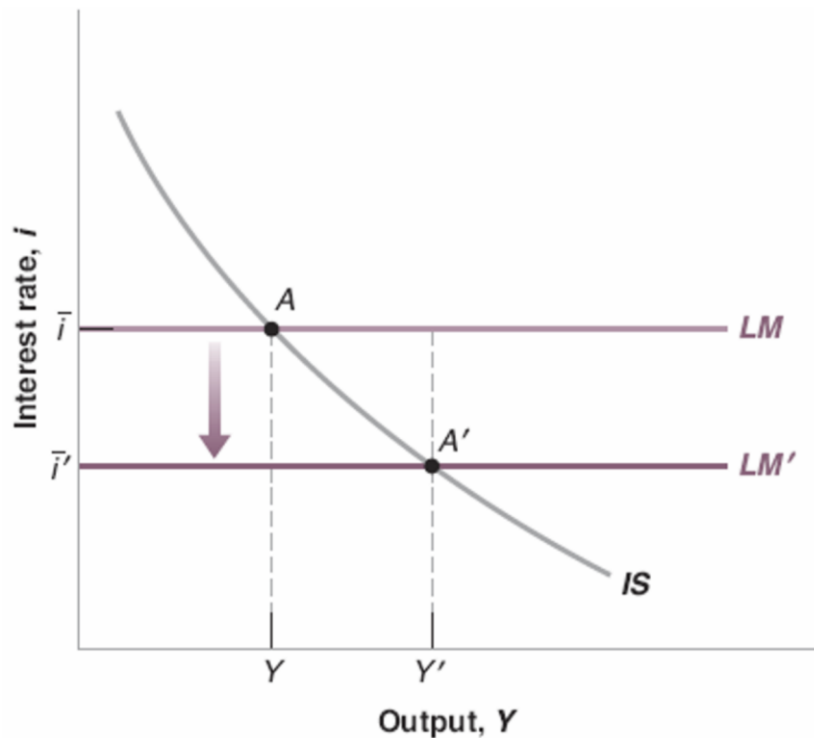
O QUE ACONTECE

$\uparrow G$ desloca a IS para a direita; a LM não se move.

O produto sobe de Y_0 para Y_1 — mas a taxa de juros sobe de r_0 para r_1 .

Expansão fiscal: mais produto e juros mais altos

Política monetária quando o BC determina os juros



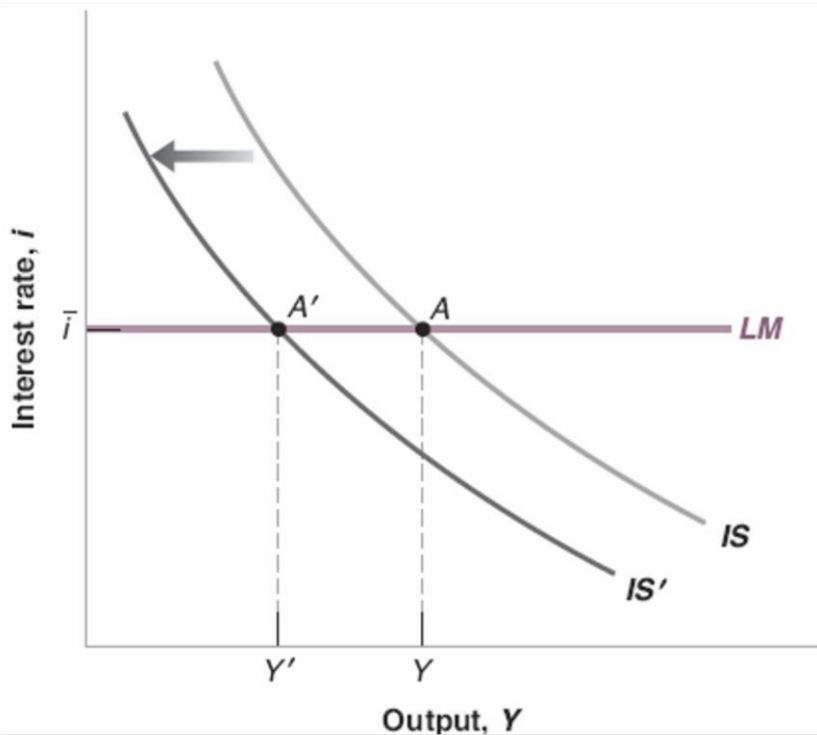
O QUE ACONTECE

O BC baixa a meta: a LM horizontal desce.

O produto sobe ao longo da IS, de Y para Y' .

O efeito é o mesmo — o instrumento é que mudou

Política fiscal quando o BC determina os juros



O QUE ACONTECE

Uma contração fiscal desloca a IS para a esquerda.

Com a LM horizontal, a taxa de juros não muda — todo o ajuste recai sobre Y .

Sem o BC reagir, não há crowding out via juros

Combinando políticas

Em uma recessão, o governo pode querer usar todo o arsenal

O CASO

A recessão de 2001 nos Estados Unidos.
Queda na demanda por investimento após o estouro da bolha das empresas de tecnologia.

A RESPOSTA

Expansão monetária: o Fed derrubou a taxa básica.
Expansão fiscal: cortes de impostos e mais gastos.

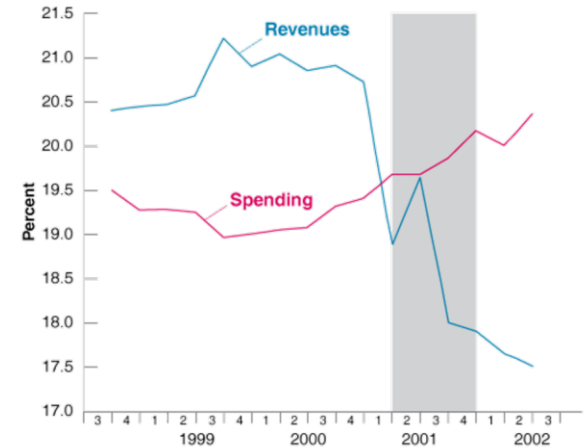
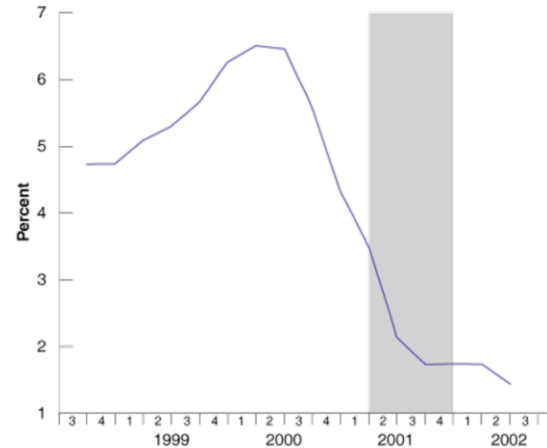
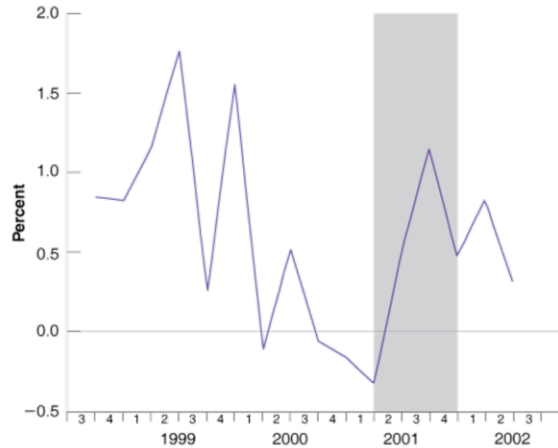
O RESULTADO

A recessão foi curta e rasa.
Mas nem sempre a combinação é possível — veja a Grécia após 2008-2009.

Política fiscal e monetária podem ser usadas juntas — e frequentemente são

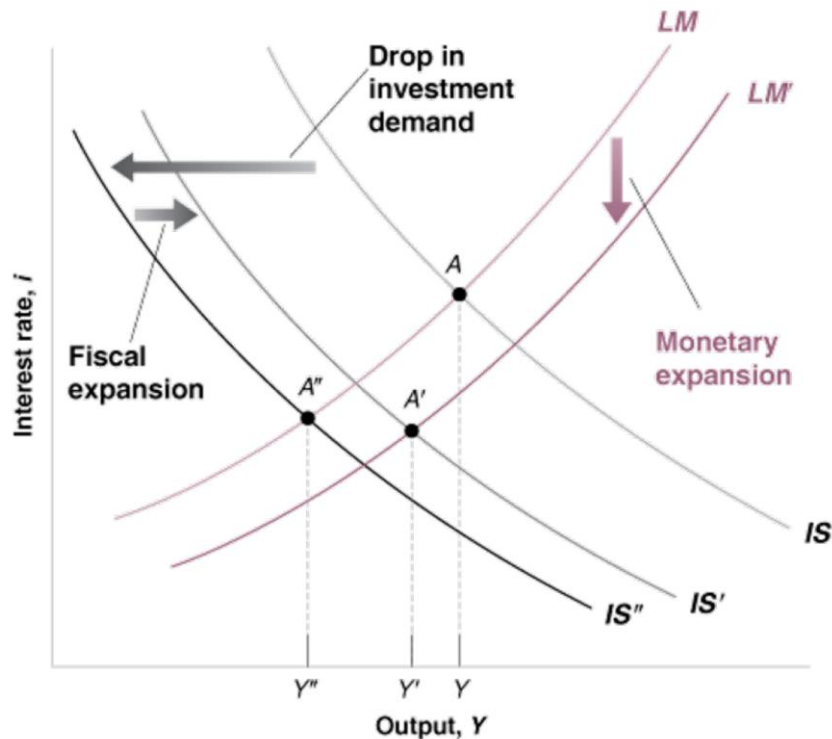
A recessão de 2001 nos Estados Unidos

Crescimento do PIB, taxa básica de juros e contas do governo — 1999 a 2002



Juros em queda e déficit em alta: as duas políticas na mesma direção

Combinando políticas no modelo IS-LM



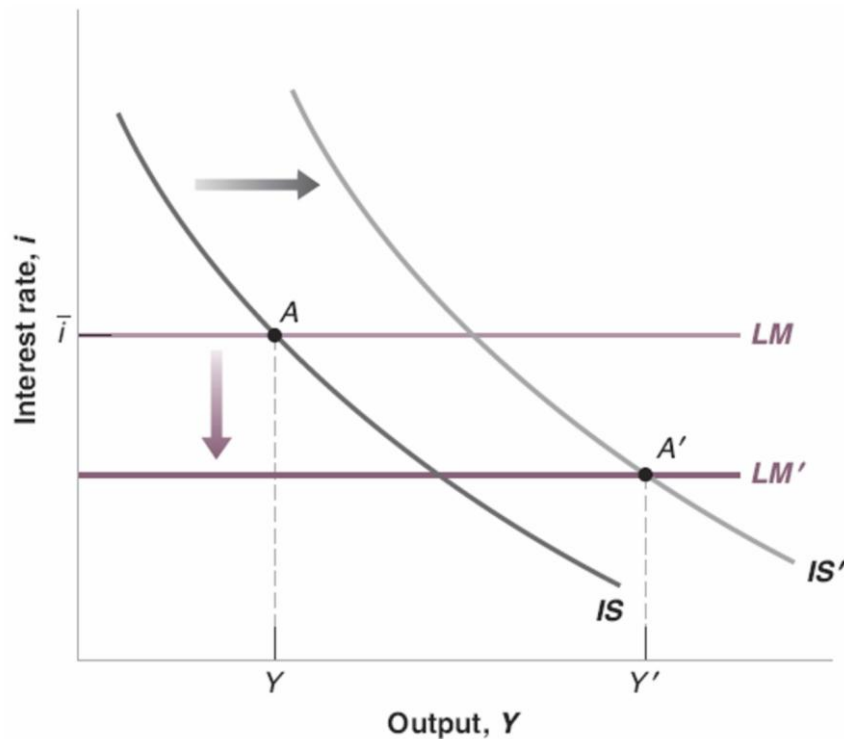
A LEITURA

A queda da demanda por investimento leva a IS para a esquerda.

Expansão fiscal empurra a IS de volta; expansão monetária desce a LM .

As duas políticas somam-se para sustentar o produto

Combinando políticas com o BC controlando os juros



A LEITURA

A expansão fiscal desloca a IS para a direita.

O BC acomoda, baixando a meta: o produto sobe mais do que subiria sozinho.

A análise vale também na versão moderna do modelo

Consolidação fiscal: o debate

Lembre que o equilíbrio no mercado de bens implica

$$I = S + (T - G)$$

O ARGUMENTO EXPANSIONISTA

Consolidação fiscal aumenta $T - G$.

Mais poupança pública, mais recursos para o investimento privado.

O ARGUMENTO CONTRACIONISTA

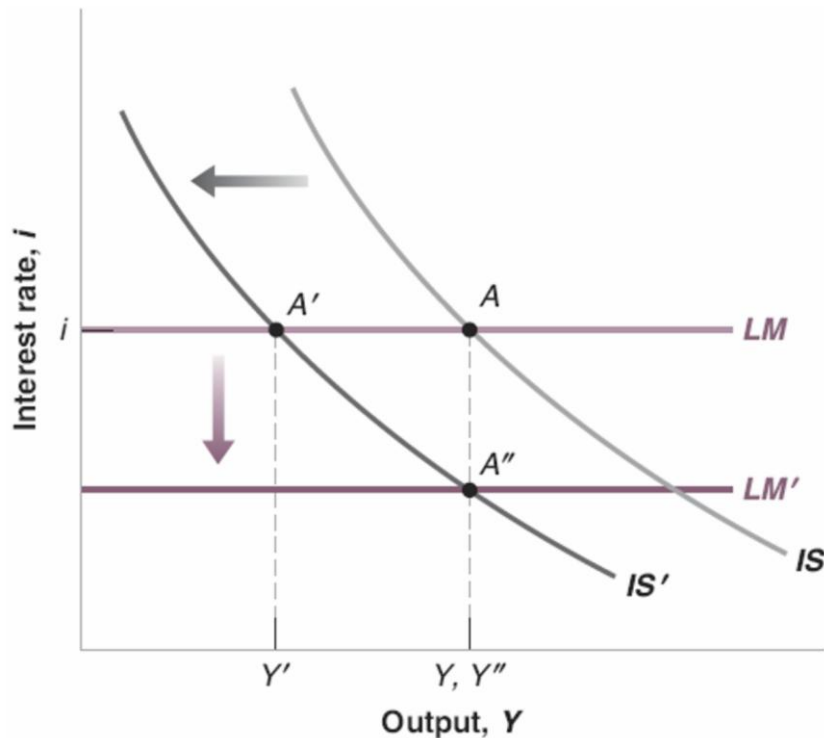
A contração fiscal reduz Y .

Se o investimento depende do produto, ele cai junto.

Qual efeito domina é questão empírica — e o BC pode inclinar a balança

Se o governo quer manter Y inalterado, pode pedir que o BC acompanhe com juros menores.

Consolidação fiscal com acomodação monetária



A COMBINAÇÃO

A IS vai para a esquerda com a contração fiscal (de A para A').

Se o BC reduz a meta, a economia vai a A'' — mesmo produto, menos juros.

Consolidar sem contrair exige coordenação

A evidência para o Brasil

Dois trabalhos recentes, duas leituras complementares

HENRIQUES E DIVINO (2025)

Encontram evidência de que uma consolidação fiscal teria efeitos expansionistas.

A adoção de política fiscal mais austera contribuiu positivamente para o crescimento no período.

Canal sugerido: coordenação com a política monetária.

BANDEIRA, BONOMO, CARVALHO E MENDES (2025)

Documentam a importância do canal de expectativas.

Uma queda de 6,4 pontos-base no superávit primário esperado reduz o realizado em 35 pontos-base após um ano.

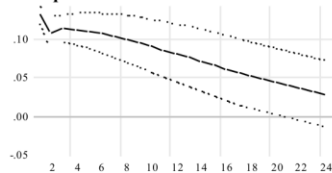
E leva a uma queda de 0,3% no PIB.

Henriques e Divino (2025), Revista Brasileira de Economia, v. 79, n. 2. · Bandeira et al. (2025), SED.

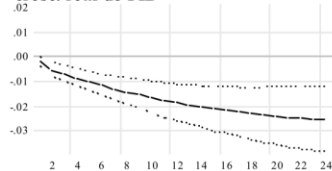
Henriques e Divino (2025): funções de resposta a impulso

Respostas do crescimento, da dívida líquida e do resultado primário

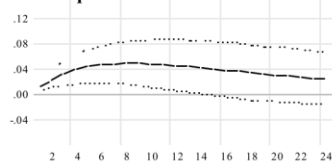
Resposta do cresc. real do PIB a um choque no cresc. real do PIB



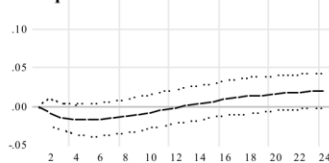
Resposta da DLSP a um choque no cresc. real do PIB



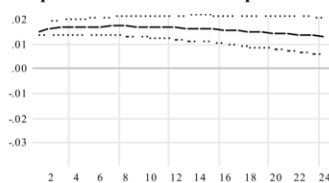
Resposta do Resultado Primário a um choque no cresc. real do PIB



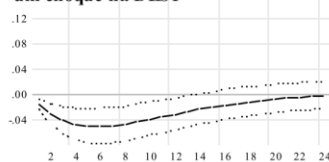
Resposta do cresc. real do PIB a um choque na DLSP



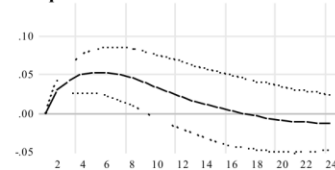
Resposta da DLSP a um choque na DLSP



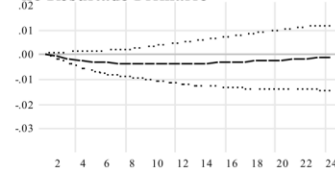
Resposta do Resultado Primário a um choque na DLSP



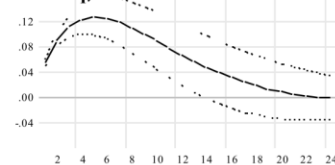
Resposta do cresc. real do PIB a um choque no Resultado Primário



Resposta da DLSP a um choque no Resultado Primário



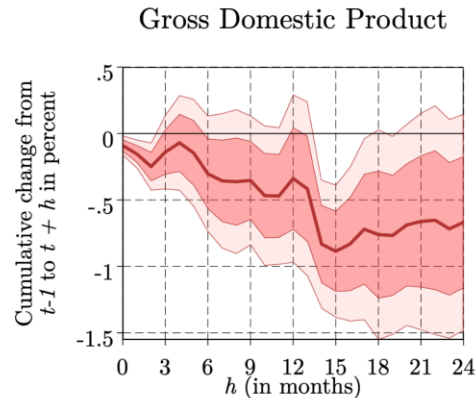
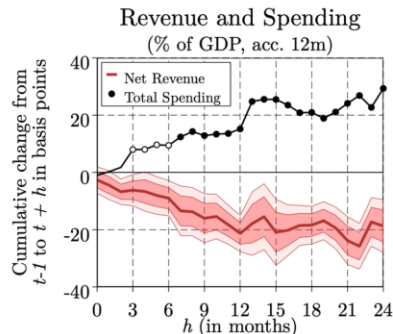
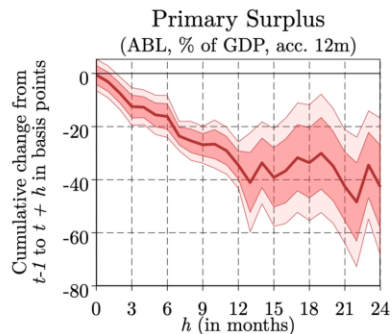
Resposta do Resultado Primário a um choque no Resultado Primário



Melhoras no resultado primário associam-se a crescimento maior à frente

Bandeira et al. (2025): o canal de expectativas

Efeito de uma revisão para baixo no superávit primário esperado



- ▶ A **6.4 bps (1 sd)** ↓ in **expected PS** 1-year ahead...
- ▶ ...leads to a ↓ **realized PS** after 1 year by **35 bps**...
- ▶ ...and to ↓ in **GDP** of **0.3%**

4 / 52

5 / 52

Expectativa fiscal pior hoje, produto menor amanhã